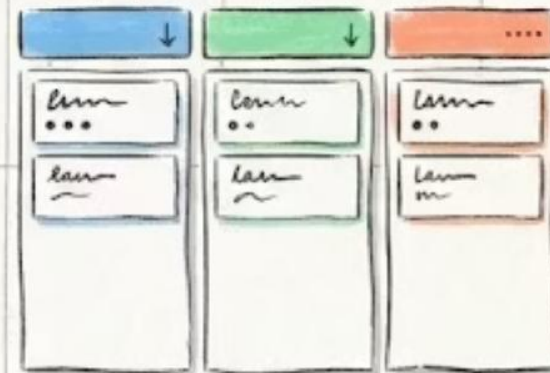
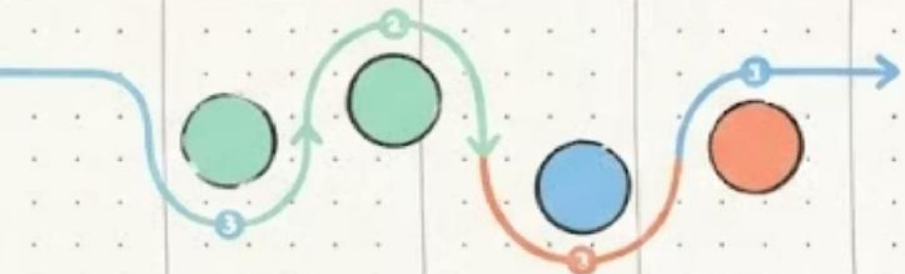




Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

Prototipação

Professor Romário da Silva Borges



Uma equipe passou semanas implementando telas.
Conectou banco de dados, autenticação e regras de negócio.
Ao apresentar aos usuários, percebeu: *ninguém entendia o fluxo.*

Como descobrir problemas de uma solução antes de gastar tempo e recursos construindo o sistema completo?

O que é prototipação?

The background features a light blue and white gradient with several wavy, translucent lines in shades of purple and blue. These lines are overlaid with faint, stylized snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and C++, creating a sense of digital flow and data movement.

Prototipação

Segundo PRESSMAN (2002), a Prototipagem é uma estratégia utilizada em ambas áreas:

Engenharia de Software: Foca em como o software será desenvolvido do ponto de vista tecnológico, compreendendo os requisitos do sistema e as funcionalidades necessárias.

IHC: Foca no modelo de interação entre o usuário e o sistema

Prototipar é representar uma ideia antes de implementá-la

Tornar a ideia visível

Transformar conceitos abstratos em algo concreto que pode ser analisado e discutido pela equipe e pelos usuários.

Simular experiências

Permitir que o usuário interaja com uma proposta antes da implementação definitiva, gerando aprendizado real.

Explorar alternativas

Criar e comparar múltiplas soluções com baixo custo antes de comprometer recursos com uma única abordagem.

Obter feedback cedo

Descobrir problemas e oportunidades de melhoria antes que se tornem caros demais para corrigir.

-  O objetivo não é demonstrar que a equipe já tem a solução correta — é **aprender rapidamente** sobre o problema e sobre como o usuário interage com a proposta.

Prototipagem no ciclo de desenvolvimento



Exemplo: **"Como estudante, quero visualizar os horários disponíveis de um professor para escolher um momento adequado para atendimento."** Antes de desenvolver, a equipe prototipa as telas de seleção do professor, consulta da agenda, escolha do horário e confirmação.

Por quê as equipes prototipam?

1

Reduzir custos

Corrigir um desenho em papel é mais rápido e barato do que modificar uma funcionalidade já integrada ao sistema.

2

Experimentar ideias

Testar múltiplas abordagens antes de investir em desenvolvimento. Nenhuma ideia precisa ser a definitiva logo de início.

3

Melhorar usabilidade

Identificar problemas de fluxo, navegação e compreensão diretamente com usuários reais antes da programação.

4

Comunicar a solução

Criar uma linguagem visual comum entre desenvolvedores, designers, clientes e Product Owners do projeto.

Protótipo não é produto final

Um protótipo é uma representação construída para *aprender, testar* ou *comunicar* algo.

- **Pode ser incompleto**
Ele representa apenas a parte que a equipe deseja explorar ou validar, não o sistema inteiro.
- **Pode ter dados fictícios**
Nomes, imagens e números de exemplo são suficientes — o que importa é o fluxo e a estrutura.
- **Tem uma pergunta a responder**
O valor de um protótipo está em sua capacidade de responder a uma pergunta de design específica.

Que perguntas um protótipo pode responder?

-  **O usuário encontra a função?**
Testar se elementos como botões e menus são localizados sem instrução externa.
-  **A sequência de telas faz sentido?**
Verificar se o fluxo é compreendido de forma natural e intuitiva pelo usuário.
-  **As informações estão visíveis?**
Avaliar se os dados mais relevantes possuem destaque adequado na interface.
-  **O fluxo tem etapas desnecessárias?**
Identificar passos que poderiam ser eliminados para uma experiência mais eficiente.

❏ Não existe um protótipo universalmente perfeito. O nível de detalhe deve ser escolhido de acordo com aquilo que a equipe deseja descobrir.

Sketch, Wireframe, Mockup e Protótipo

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Interspersed within these waves are faint, semi-transparent snippets of code, likely from a programming language like JavaScript or Python, which adds a technical and digital feel to the overall design.

Sketch

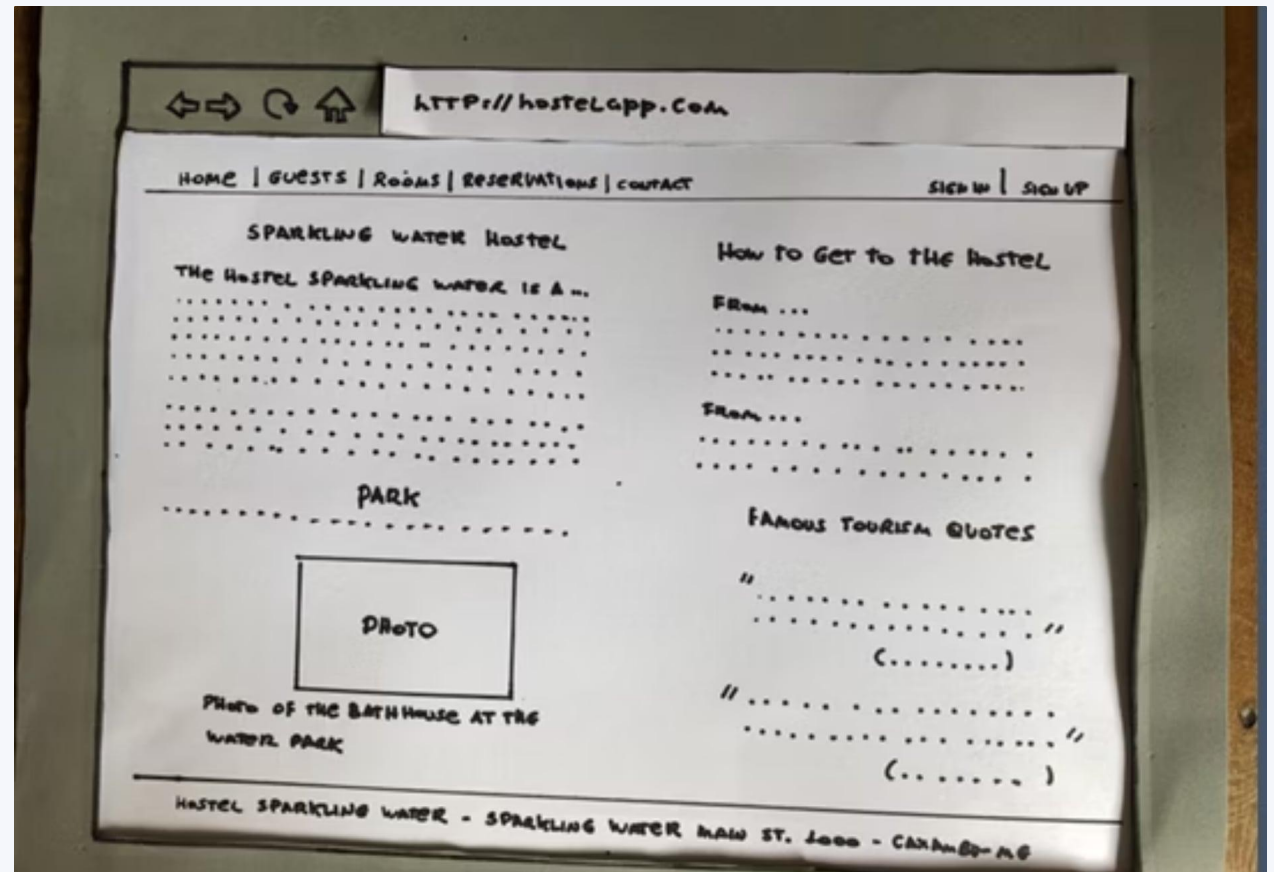
Um desenho livre, rápido e pouco detalhado

Feito em papel ou ferramenta digital, o sketch registra ideias iniciais e permite explorar alternativas sem grande investimento de tempo.

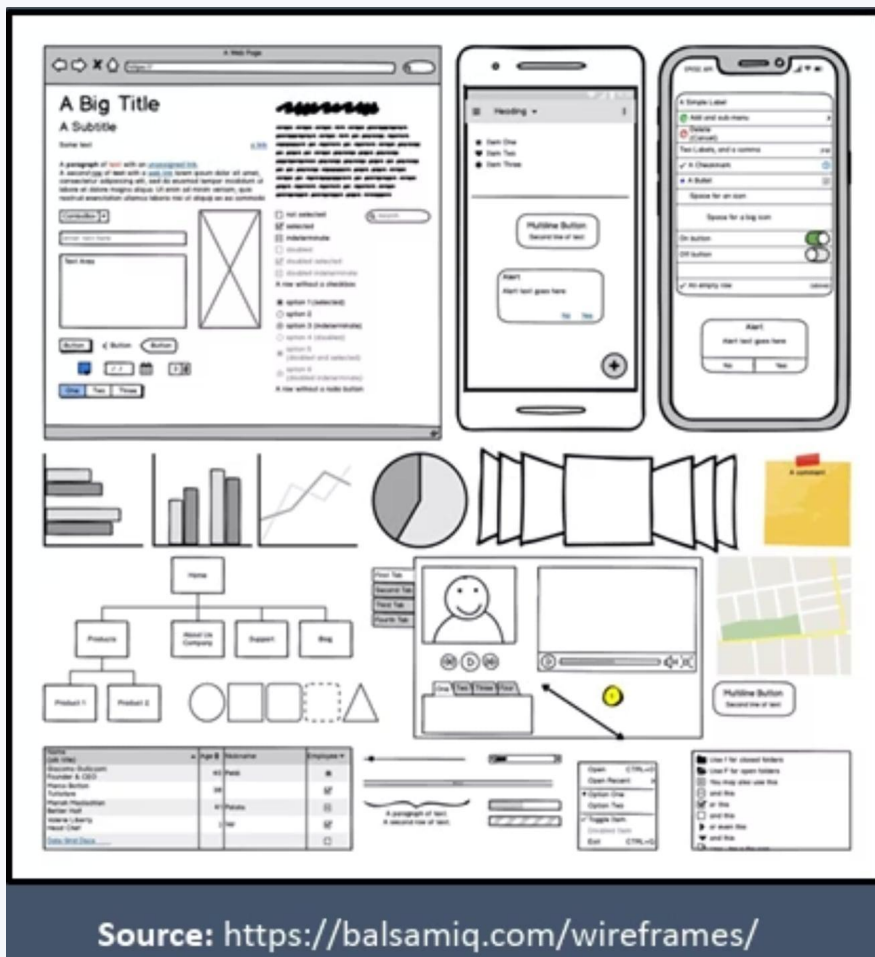


Sketches não precisam ser bonitos.

A qualidade é avaliada pela clareza da ideia, não pela habilidade artística.



Wireframe



Representação estrutural da interface

O wireframe mostra a posição de conteúdos, menus, botões, campos e áreas da tela — geralmente sem cores, imagens finais ou detalhes visuais.

Um wireframe de agendamento exhibe: cabeçalho, lista de professores, calendário, horários disponíveis e botão de confirmação — todos posicionados, sem estética.

- ❏ O wireframe responde principalmente: **"Como os elementos estarão organizados?"**

Mockup

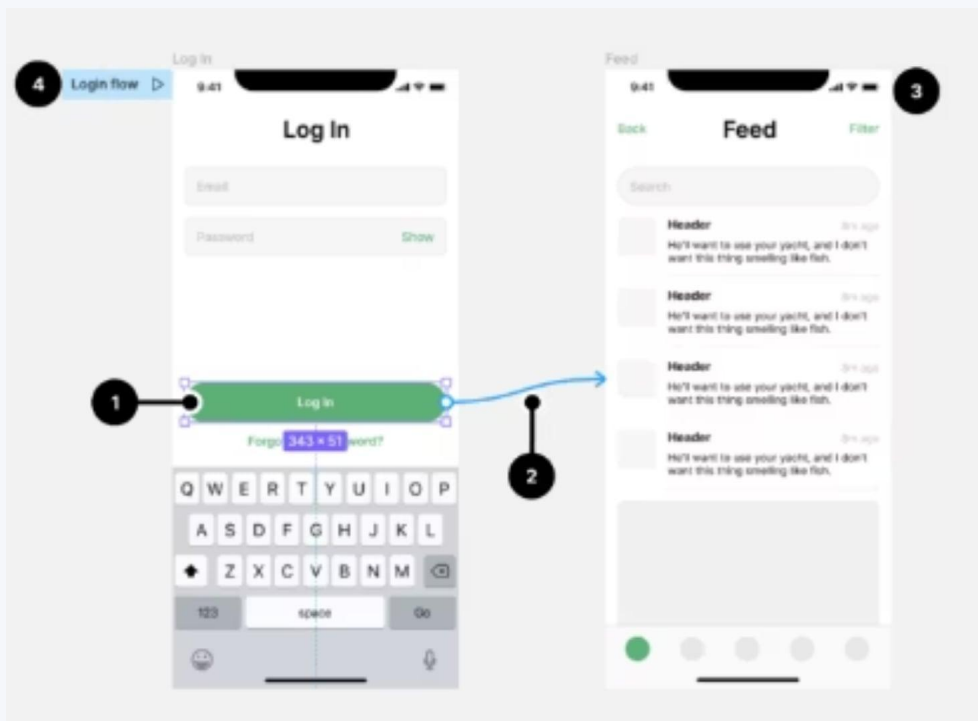
Representação visual de média ou alta fidelidade

O mockup apresenta cores, tipografia, imagens, ícones, espaçamentos e aparência próxima do produto final. É útil para avaliar o aspecto visual e a identidade da interface.

Um mockup pode parecer real, mas ainda é **estático**. Ele mostra como o produto pode *parecer*, mas não necessariamente como o usuário *navegará* entre as telas.



Protótipo



Uma representação que permite simular interações ou fluxos

Um protótipo pode ser criado com papel, links entre telas, ferramentas de design ou código. Pode utilizar sketches, wireframes ou mockups como base — mas inclui algum tipo de **comportamento ou navegação**.

Protótipo em papel: quando o usuário toca em um botão desenhado, o facilitador substitui a folha atual pela próxima tela. Mesmo sem programação, existe simulação de interação.

Comparação dos quatro artefatos

Sketch

Explora ideias

Wireframe

Organiza a estrutura

Mockup

Representa a aparência

Protótipo

Simula o uso

O processo **não precisa seguir sequência rígida**. Algumas equipes saem de um sketch para um protótipo em papel; outras criam wireframes digitais; outras utilizam mockup interativo. A escolha depende do objetivo, do tempo e do risco do projeto.

Níveis de Fidelidade

The background features a light blue and white gradient with several wavy, translucent lines in shades of purple and blue. These lines are overlaid with faint, illegible snippets of code, suggesting a digital or programming theme.

Protótipo de Baixa Fidelidade

✓ Vantagens

- Criação rápida e baixo custo
- Facilidade de alteração
- Possibilidade de comparar várias ideias
- Maior abertura dos usuários para criticar
- Foco no fluxo e no conceito

⚠ Limitações

- Pouca representação de detalhes visuais
- Interações limitadas
- Necessidade frequente de facilitador
- Dificuldade para avaliar microinterações
- Menor realismo percebido

- ❏ Usuários tendem a oferecer feedback mais honesto quando percebem que o design ainda está em construção. Um protótipo muito acabado transmite a impressão de que as decisões já foram tomadas.

Algumas ferramentas

- [Pencil Project](#);
- [Balsamiq](#);
- [OmniGraffle](#)

Fieldstone

MAIN

Overview

Workflows

Team

Reports

SYSTEM

Settings

Integrations

Marco R.

Q - Search...

Workflows

10 workflows · 4 active

+ New Workflow

Q - Search by name or owner -

AllActivePaused

Sort by: Last updated ▾

Workflow Name	Owner	Status	Last Updated	Actions
Onboarding Automation	Sarah Chen	Active	Jun 23 2026	Edit · ...
Contract Renewal Flow	Marcus Webb	Active	Jun 22 2026	Edit · ...
Invoice Processing	Priya Nair	Paused	Jun 21 2026	Edit · ...
Employee Offboarding	Tom Okafor	Draft	Jun 18 2026	Edit · ...
Lead Qualification	Dana Cruz	Active	Jun 20 2026	Edit · ...
Ticket Escalation	Yusuf Adeyemi	Paused	Jun 19 2026	Edit · ...
Budget Approval Flow	Rachel Kim	Draft	Jun 18 2026	Edit · ...
Client Onboarding Sequence	James Thornton	Active	Jun 20 2026	Edit · ...
Support Ticket Routing	Nina Vasquez	Paused	Jun 19 2026	Edit · ...
Product Update Notifications	Kwame Asante	Active	Jun 21 2026	Edit · ...

Showing 10 of 10 workflows

← PreviousNext →

Alex Torres

Autumn

Sarah L.

Média e Alta Fidelidade

Média Fidelidade

✅ **Vantagens:** maior realismo, melhor avaliação do fluxo, possibilidade de testar navegação, maior aproximação com aplicação real.

⚠️ **Limitações:** maior tempo de produção, alterações mais trabalhosas, risco de atenção excessiva a cores e aparência.

Alta Fidelidade

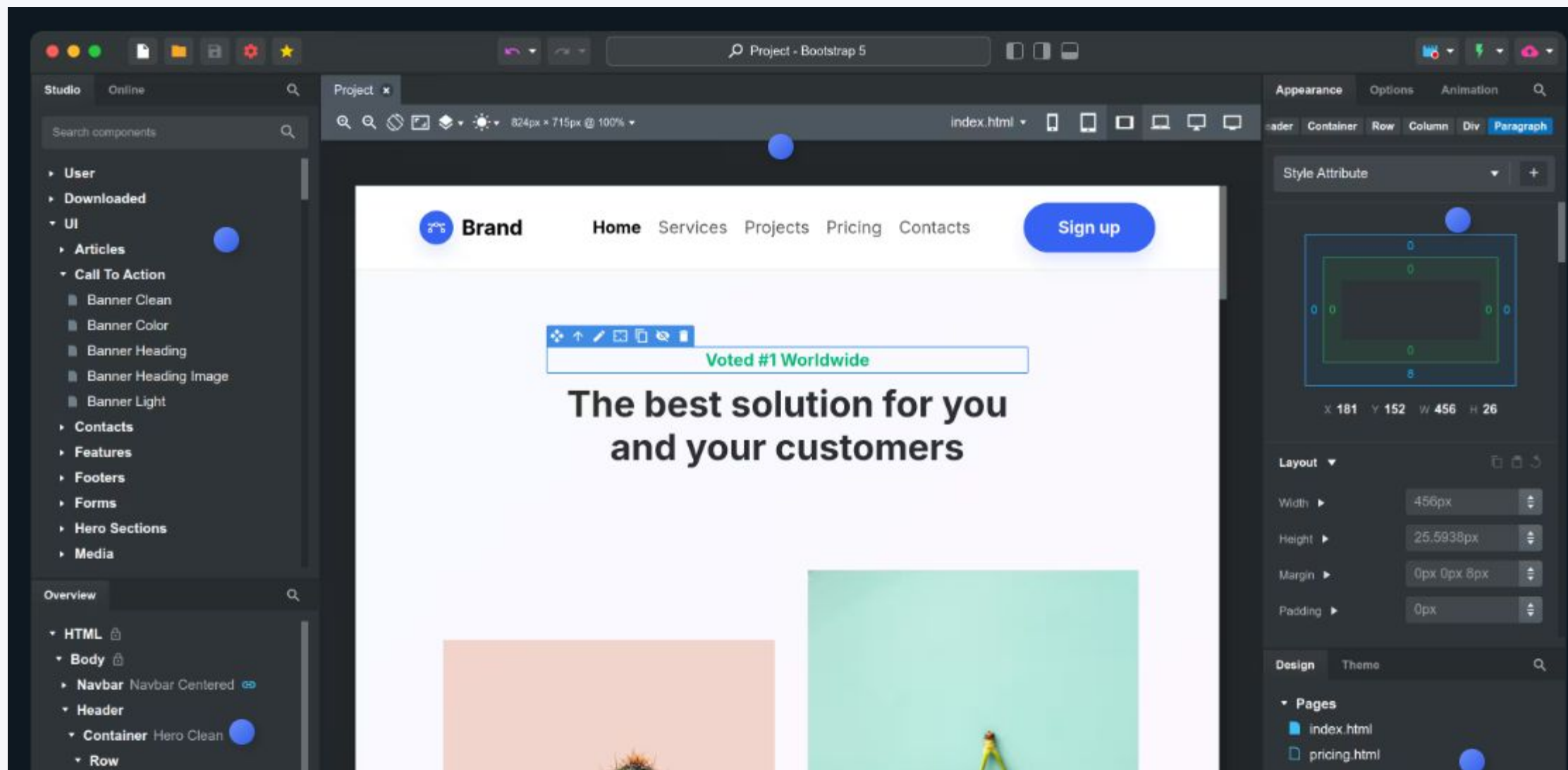
✅ **Vantagens:** avaliação realista, teste de detalhes de interface, análise de textos e campos, menor necessidade de explicação durante o uso.

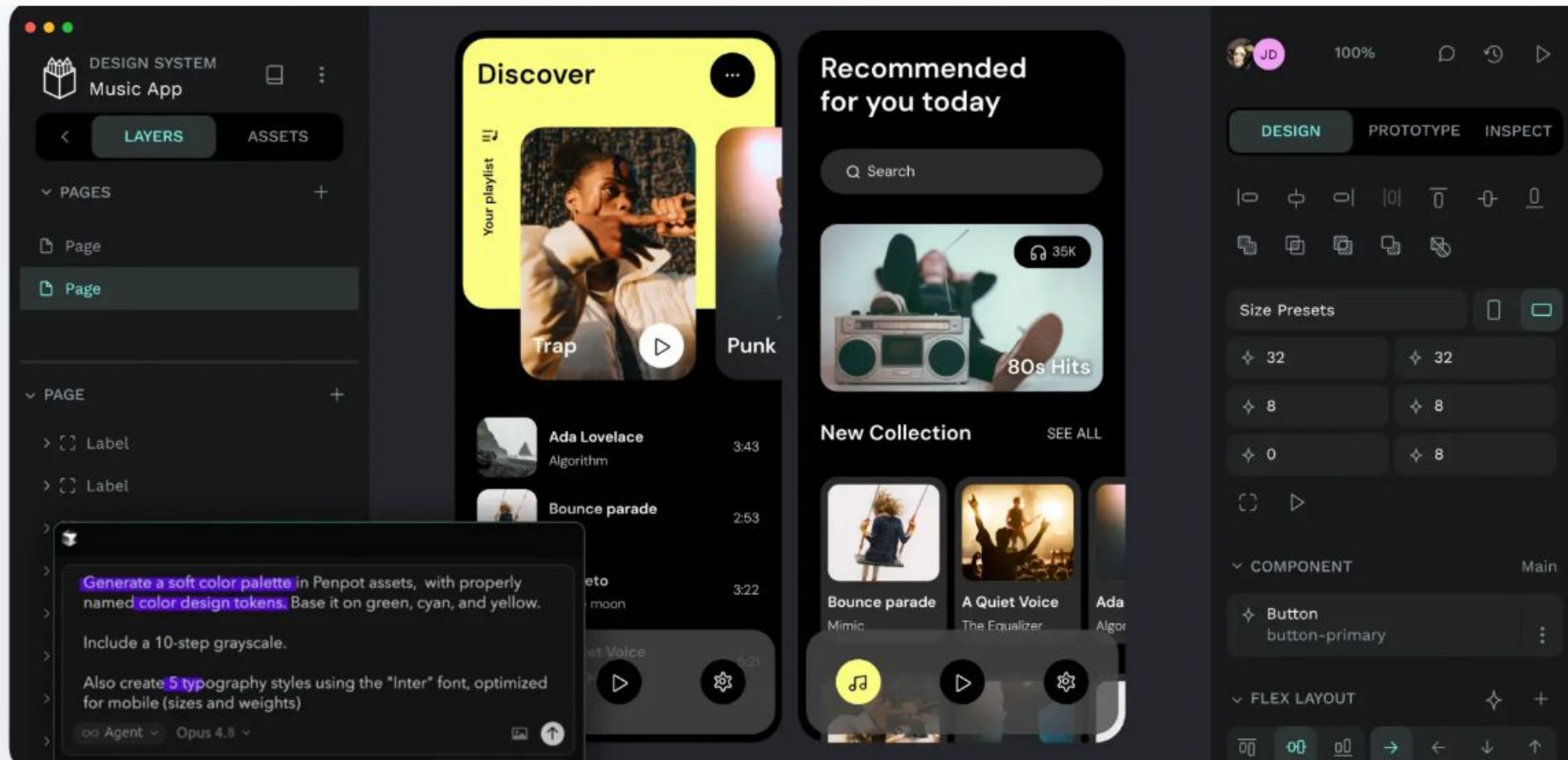
⚠️ **Limitações:** maior custo e tempo, dificuldade de alteração, risco de apego à solução, menor disposição para criticar.

❏ Utilizar alta fidelidade muito cedo pode gerar desperdício. A equipe pode investir na aparência de uma solução cujo **fluxo ainda está errado**.

Algumas ferramentas

- [Sketch](#);
- [Adobe XD](#);
- [Figma](#);
- [Penpot](#);
- <https://bootstrapstudio.io/>





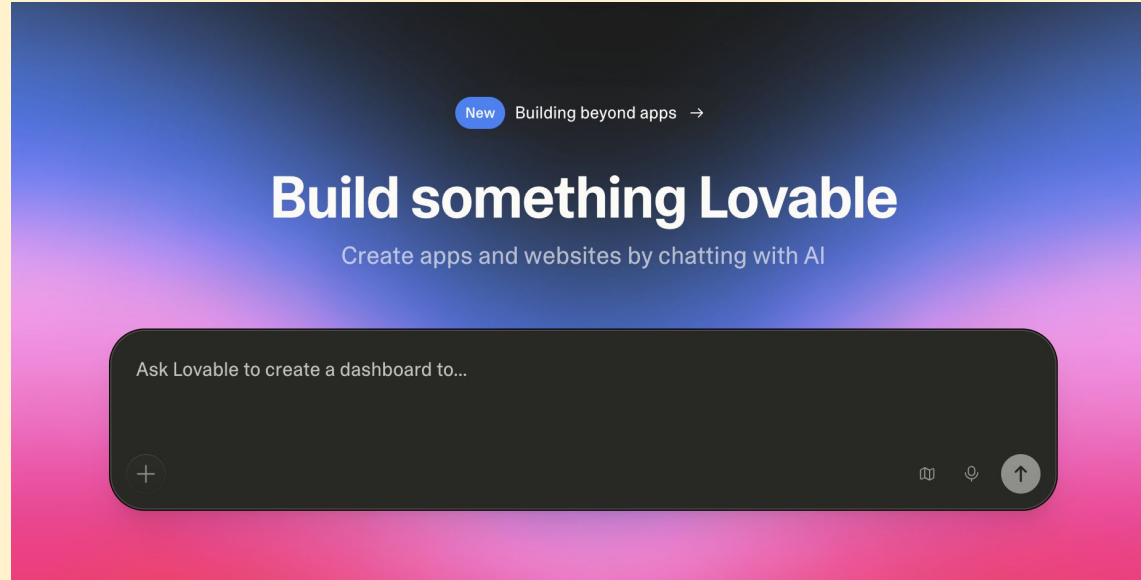
Qual nível de fidelidade escolher?

A decisão depende da pergunta que precisa ser respondida.

Objetivo	Nível indicado
Explorar diferentes organizações da tela	Baixa fidelidade
Testar navegação entre telas	Baixa ou média fidelidade
Avaliar clareza de textos e campos	Média fidelidade
Avaliar aparência, identidade visual e detalhes	Alta fidelidade

Prototipação com IA

- Geração e verificação com base em histórias de usuário;
- Ferramentas de sugestão inteligente;
- Teste de usuário simulado;



Prototipação na Prática

The background features a series of fluid, overlapping waves in shades of light blue and lavender. These waves create a sense of motion and depth. Interspersed within these waves are faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and Java. The code is not the primary focus but adds a technical, digital feel to the overall aesthetic.

Como criar um, apresentar e testar um protótipo?

SNYDER (2003) aponta alguns passos que podem ser utilizados para criar, apresentar e testar um protótipo:

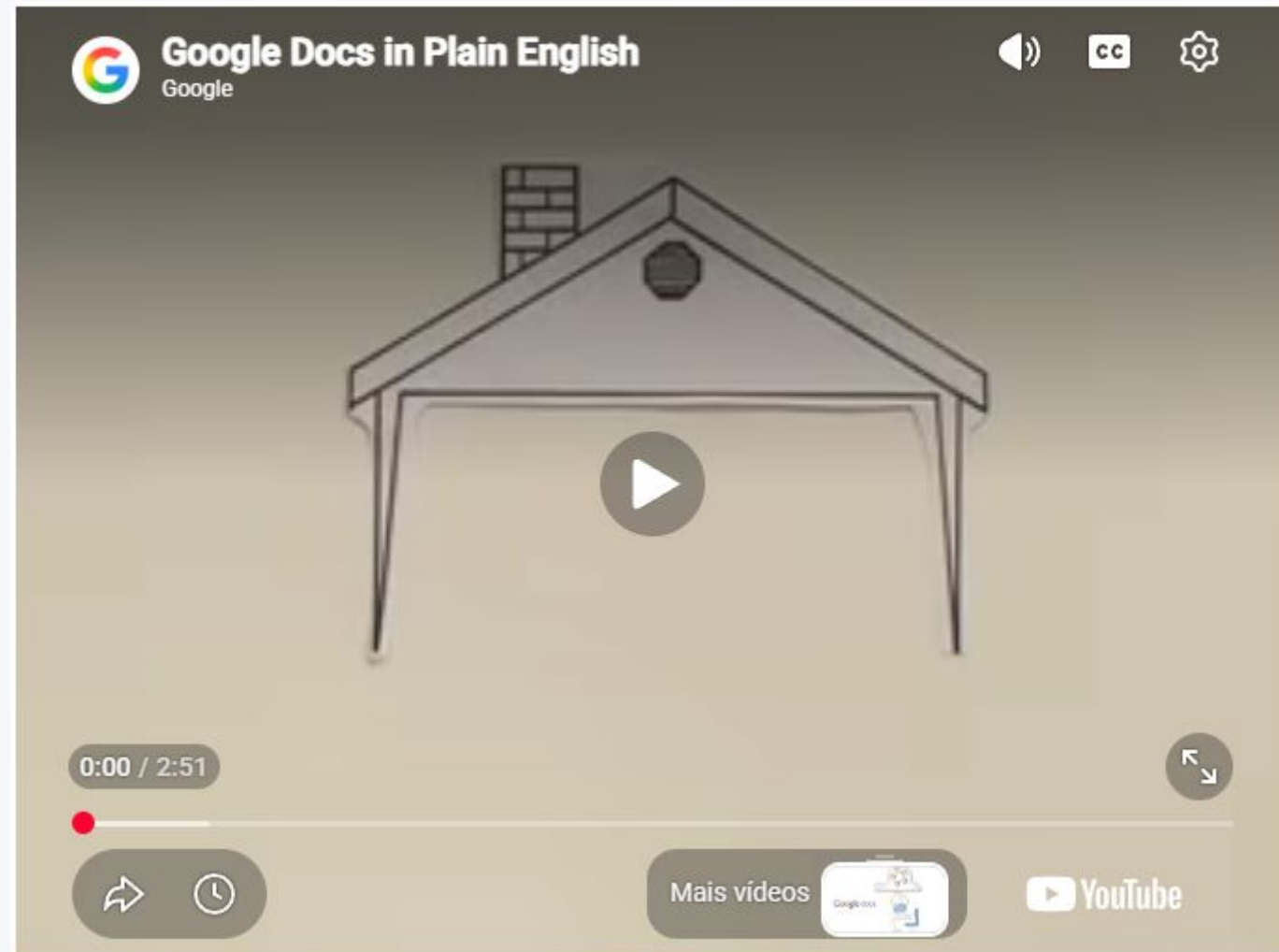
1. Definir os stakeholders (pessoas envolvidas no negócio da empresa) para elaborar as interfaces;
2. Escolher algumas das tarefas que o usuário realizará com apoio do sistema a ser projetado;
3. Realizar o esboço da interface, que poderá conter menus, páginas, caixas de diálogo, mensagens e outras características para permitir ao usuário desempenhar as funções na tarefa;

Como criar um, apresentar e testar um protótipo?

4. Realizar testes de usabilidade com o protótipo;
5. Definir uma pessoa para representar os stakeholders;
6. Pedir para essa pessoa realizar uma determinada tarefa, utilizando o protótipo em papel. Algo semelhante ao natural, pressionar o papel para simular um clique no botão, preencher em um retângulo o nome para simular um cadastro etc;
7. Um ou dois dos membros da equipe têm de desempenhar as funcionalidades do computador, ou seja, se uma pessoa clica em um botão e a próxima tela está em um próximo papel, então o membro deve trocar as folhas para o usuário ter acesso à outra interface do sistema, como se estivesse navegando;

Como criar um, apresentar e testar um protótipo?

8. Um membro (experiente em usabilidade) deve conduzir o teste enquanto os outros observam se há alguma dificuldade e como o usuário interage com o protótipo. Após a realização desse teste é possível identificar em quais interfaces o usuário teve dificuldade, em quais momentos ele não soube como prosseguir etc.



[Google Docs in Plain English](#)

Fluxo do usuário

Antes de desenhar telas, a equipe deve pensar na sequência de ações necessárias para atingir um objetivo antes de criar qualquer tela.

- Entrar no sistema
- Escolher o professor
- Consultar horários
- Selecionar um horário
- Revisar os dados
- Confirmar
- Mensagem de sucesso

❏ Cada passo pode corresponder a uma tela ou a um estado da interface. **Desenhar telas sem compreender o fluxo pode gerar soluções desconectadas.**

Histórias de usuário, critérios e protótipo

História de usuário

"Como visitante, quero consultar os serviços oferecidos para escolher o que preciso."

Critérios de aceitação

- Os serviços devem aparecer na página inicial
- Cada serviço deve ter nome e descrição
- Deve existir forma de acessar mais detalhes
- Informações de contato devem estar visíveis

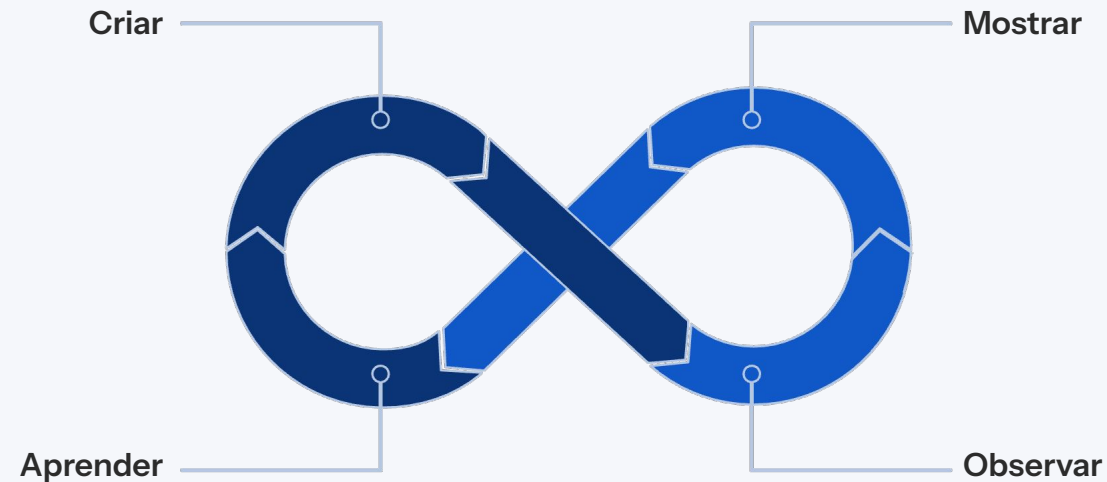
Protótipo

Representa a página inicial, a organização dos serviços e a navegação para os detalhes — tornando a história visível e testável.

- ❏ Uma tela pode não explicar regras de negócio, restrições, validações ou comportamentos alternativos. Os artefatos **se complementam**.

Prototipar é iterar

A equipe não deve produzir apenas um protótipo e considerá-lo definitivo.



Uma ideia pode começar como **sketch**, evoluir para **wireframe**, tornar-se um **protótipo clicável** e, após validação, orientar a implementação. Nem todas as ideias precisam chegar à alta fidelidade — algumas devem ser *descartadas rapidamente*.

Prototipação e Métodos Ágeis

Scrum

Antes da Sprint, a equipe percebe dúvidas sobre o fluxo. Um pequeno protótipo é produzido e discutido com o Product Owner e usuários. Após o feedback, a história é dividida e os critérios atualizados.

XP

Protótipos ajudam a obter feedback rápido e experimentar soluções simples antes da implementação. Porém, um protótipo visual **não substitui** testes automatizados, design de código ou práticas técnicas.

Valores comuns

Ciclos curtos, feedback frequente, adaptação, colaboração com usuários e redução de riscos — tanto na prototipação quanto nos métodos ágeis.

O importante é gerar ideais!

No processo criativo é importante colocar todas as ideias no papel, para que possam ser lapidadas ou sirvam de ideias futuras. – até as que aparecem menos prováveis.



Atividade

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Interspersed within these waves are faint, semi-transparent snippets of code, likely from a programming language like JavaScript or Python, which adds a technical or digital theme to the overall aesthetic.

Construindo um protótipo de baixa fidelidade

1 – Leia a história de usuário

Identifique: quem é o usuário, qual objetivo deseja alcançar, qual valor espera, que informações precisam aparecer e que dúvidas precisam ser validadas.

2 – Desenhe o fluxo do usuário

Utilize setas e caixas simples para representar cada etapa. Não comece pelas telas — comece pelo fluxo.

3 – Crie os sketches

Uma tela para cada etapa principal. Utilize folhas, post-its, canetas e recortes. Incentive criar alternativas antes de escolher uma solução.

Construindo um protótipo de baixa fidelidade

4 – Permita a navegação

Botões e links são áreas desenhadas. O facilitador troca as folhas conforme o usuário indica ações. Mensagens de erro podem ser cartões sobrepostos.

5 – Registre as hipóteses

Liste o que o grupo acredita que será compreendido pelo usuário. Estas hipóteses serão testadas na próxima aula.

Hipóteses a registrar

O grupo deve definir claramente o que pretende aprender antes de começar.

? O que queremos descobrir?

Exemplo: "Acreditamos que o usuário encontrará o professor pelo nome."



Que parte precisa ser representada?

Exemplo: "Acreditamos que o calendário será compreendido sem instrução."



Forma mais simples de obter a resposta?

Exemplo: "Acreditamos que cinco etapas não serão consideradas excessivas."

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

GAMMA, E. et al.

Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

